EdgeFusion 边侧网关 · 主数据流与四条业务链路

端侧 V821

摄像头 MIPI CSI → ISP → VENC
硬编 H.264 → RTSP 推流

RTSP H.264

拉流线程 stream_receiver

av_read_frame 后，同一码流包按 ①录像 → ②抽帧 → ③转发 顺序借用，统一 unref；读失败分级重连

① ② ③

recorder

压缩域

等关键帧起段与切段 · remux
CPU 开销近零（不解码）

remux fMP4

frame_grabber

像素域

旁路软解+缩放+JPEG 编码
跑在拉流线程 · 持续解码维持参考链

软解→JPEG

rtsp_server

压缩域

自研 RTSP/RTP · H.264 原样透传
TCP interleaved + UDP 单播

RTP / FU-A 透传

热更新五项

HTTPS · JP

云端大模型

阿里百炼 · 多模态识别

fMP4 段文件

压缩域

索引随各 fragment 就近落盘
水位删最旧 · 跳过当前段

MP4 回放 · Range

最新一帧 JPEG 缓存

像素域

单写者多读者 · 读者深拷贝取走

MJPEG 固定节拍

get_jpeg 深拷贝

本地 RTSP 客户端

压缩域

VLC · ffplay

JSON 事

web HTTP 服务

一连接一线程
慢客户端只占自身连接

回调 · 锁外快返预览 / 回放 / 事件页

事件列表查询

publish（非 none）
conf_save

alarm

条件变量唤醒告警线程
GPIO=-1 禁用该路

event_bus

SQLite 入库 + JPEG 快照
订阅广播（回调锁外快返回）

cloud_ai 线程

独立线程 · 失败只丢当前帧
event_type==none 不发布

POST /api/pdon 输出

浏览器

预览 · 回放 · 事件页 · 配置表单
事件列表是拉 · 预览是服务端推

GPIO 告警输出

LED · 蜂鸣器（sysfs）

conf

tmp+fsync+rename 原子保存
conf_apply_hot 热更新五项

A 录像　B 预览　C 云AI　转发　D 配置　数据流　配置控制面

①②③ = 同一码流包在拉流线程顺序借用、统一释放（下游只借用不持有） | A 与转发全程留在压缩域（不解码），B 是唯一像素域旁路 | 云端挂了，录像与预

热更新五项 = 日志级别 / 报警 / AI / MJPEG 帧率 / 分段时长；源地址、端口、存储路径需重启